

ZADANIE 2

Związki cyny

Próbkę sproszkowanej, metalicznej cyny białej o masie 1,90 g rozтворzono w stężonym kwasie solnym. Otrzymany, kwaśny roztwór rozcieńczono niewielką ilością wody i dodawano do niego małymi porcjami stały węglan sodu, aż do momentu osiągnięcia lekko zasadowego odczynu. W wyniku reakcji wytrącił się biały osad, który podczas ogrzewania mieszaniny poreakcyjnej bez dostępu powietrza, w temperaturze około 120°C , przekształcił się w niebiesko-czarny związek **A**. Wytrącony osad odsączono, przemyto i wysuszono w temperaturze 120°C , w atmosferze azotu. Jego masa wyniosła 1,52 g.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że związek **A** bardzo łatwo roztwarza się zarówno w kwasie solnym o stężeniu 2 mol/dm^3 , jak i w roztworze NaOH. Otrzymane roztwory wykazują silne właściwości redukujące, na przykład roztwór kwaśny ulega reakcji z dichromianem(VI). Natomiast w wyniku ogrzewania 0,81 g związku **A** ze stechiometryczną ilością stałego NaOH bez dostępu powietrza powstaje biała, krystaliczna sól **B**. Reakcji towarzyszy 12,2% ubytek masy.

Polecenia:

- a. (2 pkt.)* Napisz w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania metalicznej cyny w kwasie solnym.
- b. (3 pkt.)* Zaproponuj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami, zakładając, że wydajność otrzymywania związku **A** z metalicznej cyny wyniosła 70,53%.
- c. (6 pkt.)* Na podstawie opisanych reakcji związku **A** z kwasem solnym oraz wodorotlenkiem sodu określ jego właściwości kwasowo-zasadowe. Podaj równania opisanych reakcji w formie jonowej. Ustalając wzór produktu reakcji związku **A** z NaOH, weź pod uwagę, że liczba koordynacyjna dla cyny(II) wynosi 4, podobnie jak dla cynku(II), ale jednocześnie uwzględnij różnicę w konfiguracji elektronowej cyny(II) i cynku(II).
- d. (3 pkt.)* Napisz w formie jonowej równanie reakcji, która zaszła po dodaniu dichromianu(VI) sodu do roztworu otrzymanego w wyniku roztwarzania związku **A** w kwasie solnym.
- e. (4 pkt.)* Podaj wzór soli **B**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- f. (2 pkt.)* Określ, jaki odczyn będzie wykazywał wodny roztwór soli **B**. Odpowiedź krótko uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Sn – 118,69g/mol; Na – 22,99g/mol; O – 16,00g/mol; H – 1,008g/mol

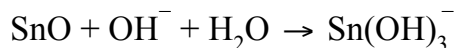
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. $\text{Sn} + 2\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Sn}^{2+} + \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ dopuszczalny jest zapis: $\text{Sn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Sn}^{2+} + \text{H}_2$
- b. Z lekko zasadowego roztworu zawierającego jony cyny(II) strąca się uwodniony tlenek cyny(II) o stechiometrii $5\text{SnO} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, który pod wpływem ogrzewania bez dostępu powietrza w temperaturze około 120°C przekształca się w niebiesko-czarny bezwodny tlenek cyny(II) – związek A.

Z $1,90:118,69 = 0,016$ mola cyny powstaje taka sama ilość moli związku A, którego masa molowa wynosi: $M_A = \frac{m_A}{n_A} = \frac{1,52\text{g}}{0,7053 \cdot 0,016\text{mol}} = 134,69\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Masa molowa związku A odpowiada tlenkowi cyny(II), czyli SnO.

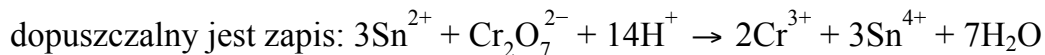
Uwaga: oceniana powinna być tylko odpowiedź dotycząca związku A oraz obliczeń, nie należy oceniać odpowiedzi na temat pośrednich produktów reakcji.

- c. Tlenek cyny(II) wykazuje właściwości amfoteryczne, czyli ulega zarówno reakcji z kwasami (w których odgrywa rolę reagenta o właściwościach zasadowych), jak i z mocnymi zasadami (w reakcji tej wykazuje właściwości kwasowe).



Stechiometria powstających drobin $\text{Sn}(\text{OH})_3^-$ wynika z $LK = 4$ oraz obecności jednej, wolnej pary elektronowej wokół centrum koordynacji.

- d. $3\text{Sn}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{Sn}^{4+} + 21\text{H}_2\text{O}$



- e. Reakcja pomiędzy SnO a stałym NaOH w warunkach beztlenowych w podwyższonej temperaturze prowadzi do powstania cynianów(II). W zależności od stosunku molowego substratów mogą powstawać sole o różnej stechiometrii, którym odpowiada ogólny wzór $\text{Na}_{2n}\text{SnO}_{(n+1)}$.

Reakcję można więc opisać równaniem: $\text{SnO} + 2n\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_{2n}\text{SnO}_{(n+1)} + n\text{H}_2\text{O}$

Zgodnie z powyższym równaniem $0,81\text{ g} : 134,69\text{ g/mol} = 0,006\text{ mola}$ tlenku cyny(II) reaguje z $2n \times 0,006\text{ mola} \times 40,0\text{ g/mol} = 0,48n\text{ g NaOH}$, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący $n \times 0,006\text{ mola} \times 18,016\text{ g/mol} = 0,108n\text{ g H}_2\text{O}$, czyli:

$$\frac{0,108n}{0,81 + 0,48n} = 0,122 \text{ stąd otrzymujemy } n = 2, \text{ czyli sól } \mathbf{B} \text{ ma stechiometrię } \text{Na}_4\text{SnO}_3.$$

- f. Odczyn jest zasadowy, ponieważ cyniany(II) ulegają w wodzie hydrolizie, przyłączając protony pochodzące z wody.

Punktacja:

- | | |
|---|--------------|
| a. Za napisanie równania reakcji roztwarzania cyny w kwasie | 2 pkt. |
| b. Za podanie wzoru związku A | 1 pkt. |
| Za potwierdzenie wzoru związku A obliczeniami | 2 pkt. |
| c. Za omówienie właściwości kwasowo-zasadowych związku A | 2 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji związku A z kwasem | 1 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji związku A z zasadą | 3 pkt. |
| d. Za napisanie zbilansowanej reakcji jonów Sn^{2+} z dichromianem(VI) | 3 pkt. |
| e. Za podanie wzoru związku B (wystarczy wzór ogólny) | 1 pkt. |
| Za potwierdzenie wzoru związku B obliczeniami | 3 pkt. |
| f. Za podanie odczynu roztworu związku B wraz z uzasadnieniem | 1+1 = 2 pkt. |

RAZEM

20 pkt.